

Замечание. Также, как и для функций одной переменной, из дифференцируемости f, g в точке $\bar{x}_0$ следует дифференцируемость в точке $\bar{x}_0$ следующих штук:

$$f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g}, d(f \pm g) = df \pm dg, d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df, d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}$$

Теорема 0.1. Если f дифференцируема в точке $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$, а функции $g_j(\bar{x})$ дифференцируемы в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, причём $g_j(\bar{x}_0) = y_{j,0}$, $\bar{y}_0 = (y_{1,0}, \dots, y_{m,0})$, $j = 1, \dots, m$, то сложная функция $h(\bar{x}) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}))$ дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, причём:

$$\text{grad } h(x) = \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad } g_1(\bar{x}_0), \dots, \text{grad } g_m(\bar{x}_0))^T$$

Доказательство. $\Delta y_j := g_j(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}) - g_j(\bar{x}_0)$, $j = 1, \dots, m$

$$\Delta h(\bar{x}_0) = f(g_1(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x})) - f(g_1(\bar{x}_0), \dots, g_m(\bar{x}_0)) = \Delta f(\bar{x}_0)$$

Уточним, так как $\Delta \bar{y}$ может быть равен $\bar{0}$, то доопределим $\sigma(0) = 0$.

$$\begin{aligned} \Delta f(\bar{x}_0) &= (\text{grad } f(\bar{y}_0), \Delta \bar{y}) + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\ &= \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}) + \sigma(\Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_m(\bar{x}_0) + \sigma(\Delta \bar{x}), \Delta \bar{x}))^T + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\ &= \underbrace{(\text{grad } f(\bar{y}_0)) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_n(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}))^T}_{\text{grad}(h(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})} + \\ &\quad + \underbrace{\text{grad}(f(\bar{y}_0)) \cdot (\sigma_1(|\Delta \bar{x}|), \dots, \sigma_n(|\Delta \bar{x}|))^T}_{\sigma(|\Delta \bar{x}|)} + \sigma(|\Delta \bar{y}|) \end{aligned}$$

$$\frac{\Delta y_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq \frac{(\text{grad } g_j(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})}{|\Delta \bar{x}|} + \text{grad } |\sigma_j(|\Delta \bar{x}|)| |\Delta \bar{x}|, \frac{\sigma(|\Delta \bar{y}|)}{|\Delta \bar{y}|} \cdot \frac{\Delta \bar{y}}{\Delta \bar{x}} \rightarrow 0$$

Получили представление $\text{grad } h(x)$ в требуемом виде. □

Следствие. (Инвариантность формы первого дифференциала) Формула для дифференциала функции $f(\bar{x})$: $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$ справедлива как в случае независимых переменных, так и в случае зависимых.

Доказательство.

$$f(\bar{x}) = f(g_1(\bar{t}), \dots, g_n(\bar{t})) =: h(\bar{t})$$

$$df = dh = \sum_{k=1}^m \frac{\partial h}{\partial t_k} dt_k = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dg_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$$

□

1 Геометрический смысл градиента и дифференцируемости

1.1 Параметрически заданная поверхность

Определение 1.1. *Область* - открытое связное множество.

Определение 1.2. *Замкнутая область* - замыкание области.

Определение 1.3. *Параметрически заданной поверхностью* называется множество точек пространства $\mathbb{R}^3$, заданное с помощью непрерывных функций вида $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, $z = z(u,v)$ на замкнутой области $D \subset \mathbb{R}^2$.

Определение 1.4. Плоскость, проходящая через точку N_0 параметрически заданной поверхности называется *касательной* к этой поверхности, если угол между ней и любой секущей проходящей через точки N_0 и N поверхности $\rightarrow 0$ при $N \rightarrow N_0$.

Определение 1.5. *График функции*: $z = f(x,y)$ на $\bar{\Omega}$, $\{(x,y,z) : (x,y) \in \bar{\Omega}, z = f(x,y)\}$

Замечание. К определению (1.5): для точек на этой поверхности есть биекция с плоскостью Ox и Oy .

Теорема 1.1. Если $f(x,y)$ дифференцируема в точке (x_0,y_0) , то её график имеет касательную плоскость в точке (x_0,y_0,z_0) , $z_0 = f(x_0,y_0)$, заданную уравнением:

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y - y_0)$$

Доказательство. Заметим, что заданная плоскость проходит через точку $N_0(x_0,y_0,z_0)$.

Нормаль к ней имеет координаты $(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0), -1) = \bar{n}$

$$\overline{N_0N} = (x - x_0, y - y_0, f(x,y) - f(x_0,y_0))$$

Хотим доказать:

$$\frac{(\bar{n}, \overline{N_0N})}{|\bar{n}| \cdot |\overline{N_0N}|} \rightarrow 0 \text{ при } (x - x_0, y - y_0) \rightarrow 0$$

$$\left| \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y - y_0) - (f(x,y) - f(x_0,y_0))}{|\bar{n}| \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x,y) - f(x_0,y_0))^2}} \right| \leq \frac{\sigma(|\Delta \bar{x}|)}{|\Delta \bar{x}|}$$

Получили требуемое. □

1.2 Производная по направлению

Определение 1.6. Производной по направлению $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$ функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется предел (если он $\exists$):

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t}$$

Теорема 1.2. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, то она имеет производную в этой точке по всем направлениям $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$, причём:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l})$$

Доказательство.

$$\frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0) + \sigma(|t \cdot \bar{l}|)}{t} = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l}) + \sigma(1)$$

□